

Лабораторная работа №4.4.2

«Изучение призмы с помощью гониометра»

Котова Александра, Чекмарев Игорь

11 марта 2026 г.

Цель: Знакомство с работой гониометра, исследование дисперсии стеклянной призмы и определение характеристик призмы как спектрального прибора.

Оборудование: Гониометр, ртутная лампа, призма, стеклянная плоскопараллельная пластинка, призмный уголкового отражатель.

1 Гониометр

Все измерения в данной работе производятся с помощью гониометра, он служит для точного измерения углов.

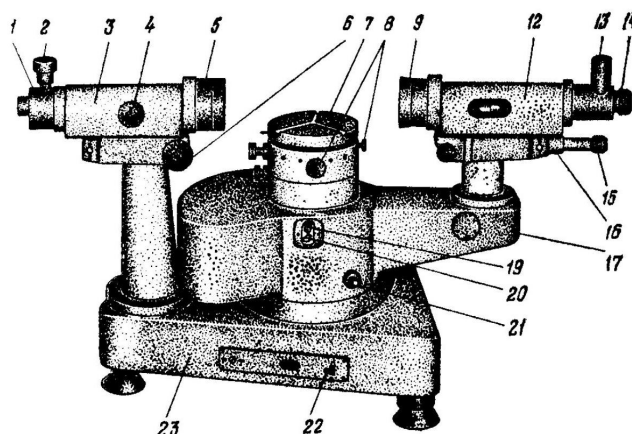


Рис. 1: Устройство гониометра

Теоретическая справка

Гониометр используется для точного определения углов, а значит с его помощью можно точно определять показатели преломления и преломляющие углы призм и кристаллов, измерять длины волн спектральных линий и прочее. Например, показатель преломления удобно определять по углу наименьшего отклонения. При этом показатель преломления определяется формулой

$$n = \frac{\sin \frac{\alpha + \delta}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}, \quad (1)$$

где α – преломляющий угол призмы, δ – угол минимального отклонения, n – показатель преломления.

Ход работы

Юстировка гониометра настроили зрительную трубу, предметный столик, коллиматор, входную щель, начало отсчета. В общем, настроили все, что смогли. При этом ноль отсчета углов составляет $182^\circ 5' 53''$. Установили призму.

Измерение преломляющего угла для этого установим трубу последовательно перпендикулярно обоим преломляющим гранями призмы, измерив углы, соответствующие этим положениям ($120^\circ 40' 0''$ и $237^\circ 42' 10''$). По ним можем определить преломляющий угол призмы $\alpha = 62^\circ 57' 50''$.

Минимальный угол отклонения для этого сначала найдем спектр, получаемый с помощью призмы. Затем настроим на него зрительную трубу и измерим минимум отклонения для каждой из спектральных линий. Результаты занесем в табл. 1.

Таблица 1: Координаты спектральных линий

№	1	2	3	4
δ	$128^\circ 14' 05''$	$127^\circ 34' 05''$	$126^\circ 58' 42''$	$126^\circ 56' 49''$

№	5	6	7	8
δ	$126^\circ 25' 30''$	$125^\circ 09' 55''$	$123^\circ 04' 55''$	$121^\circ 12' 50''$

Пользуясь формулой (1), рассчитаем показатели преломления n для всех значений угла из табл. 1. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2: Зависимость показателя преломления от длины волны

№	λ , нм	n
1	690.7	1.6303
2	623.4	1.6375
3	579.1	1.6440
4	577.0	1.6443
5	546.1	1.6488
6	491.6	1.6597
7	435.8	1.6774
8	404.7	1.6932

Погрешность измерения считаем за $0^\circ 0' 1''$. При этом погрешность вычисленных n не превышает 8×10^{-6} для любого результата в таблице.

$$\Delta n = \sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial \alpha} \Delta \alpha\right)^2 + \left(\frac{\partial n}{\partial \delta} \Delta \delta\right)^2} \quad (2)$$

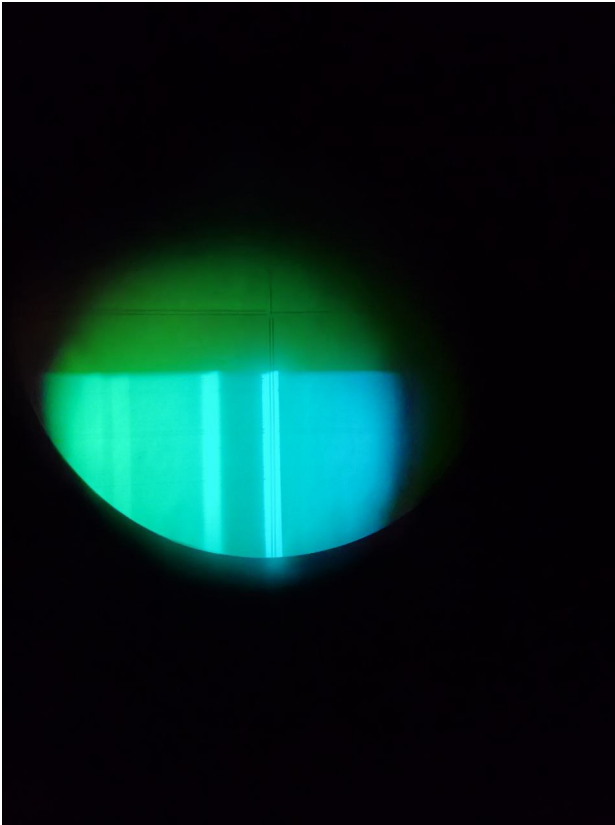


Рис. 2: Часть спектра, свет длиной 492 нм

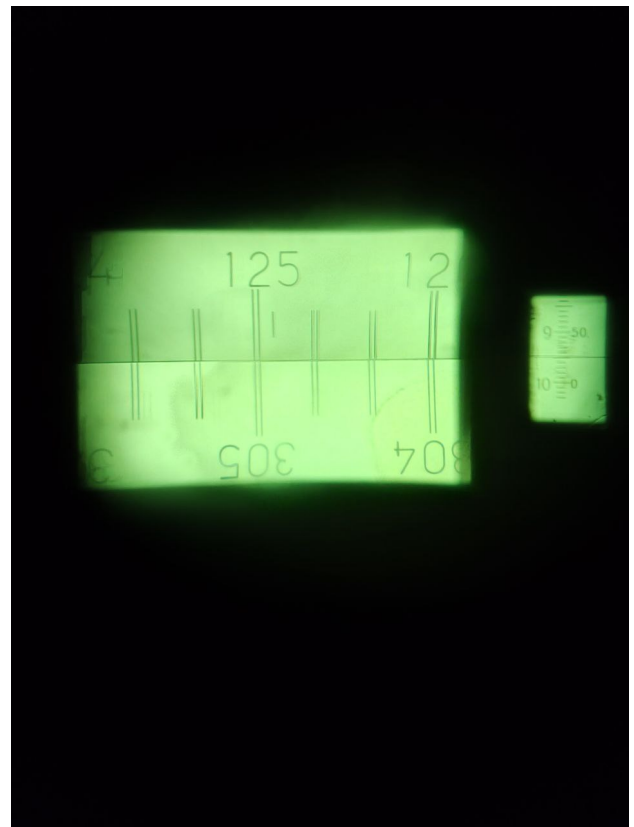


Рис. 3: Угол спектральной линии света 492 нм

Теперь построим дисперсионную кривую (Рис. 4).

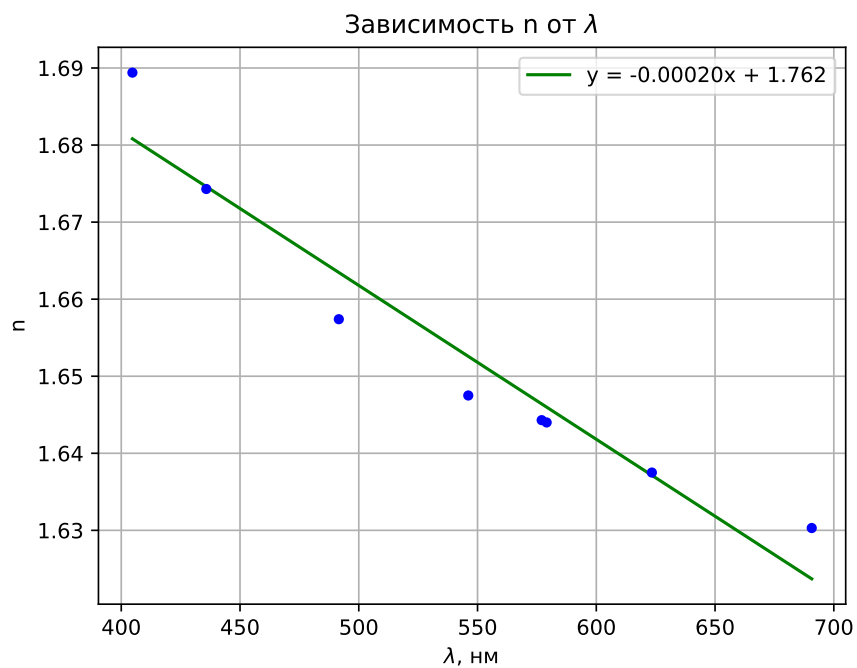


Рис. 4: Дисперсионная кривая

$$\frac{dn}{d\lambda} \approx -2.0 \cdot 10^{-4} \text{ нм}^{-1}. \quad (3)$$

Марка стекла в исследуемой призме - ТФ1.

Выводы

- Определен преломляющий угол изучаемой призмы ($\alpha = 62^\circ 57' 50''$);
- Найден спектр разложения света ртутной лампы, измерены углы заданных областей (Таблица 1);
- Определены значения показателей преломления в зависимости от длины волны (Таблица 2), построен график (Рис. 4);
- По графику рассчитано значение асчитано значение $\frac{dn}{d\lambda} \approx -2.0 \cdot 10^{-4} \text{ нм}^{-1}$, что соответствует значению для стекла марки ТФ1 ($-1.9 \cdot 10^{-4} \text{ нм}^{-1}$).